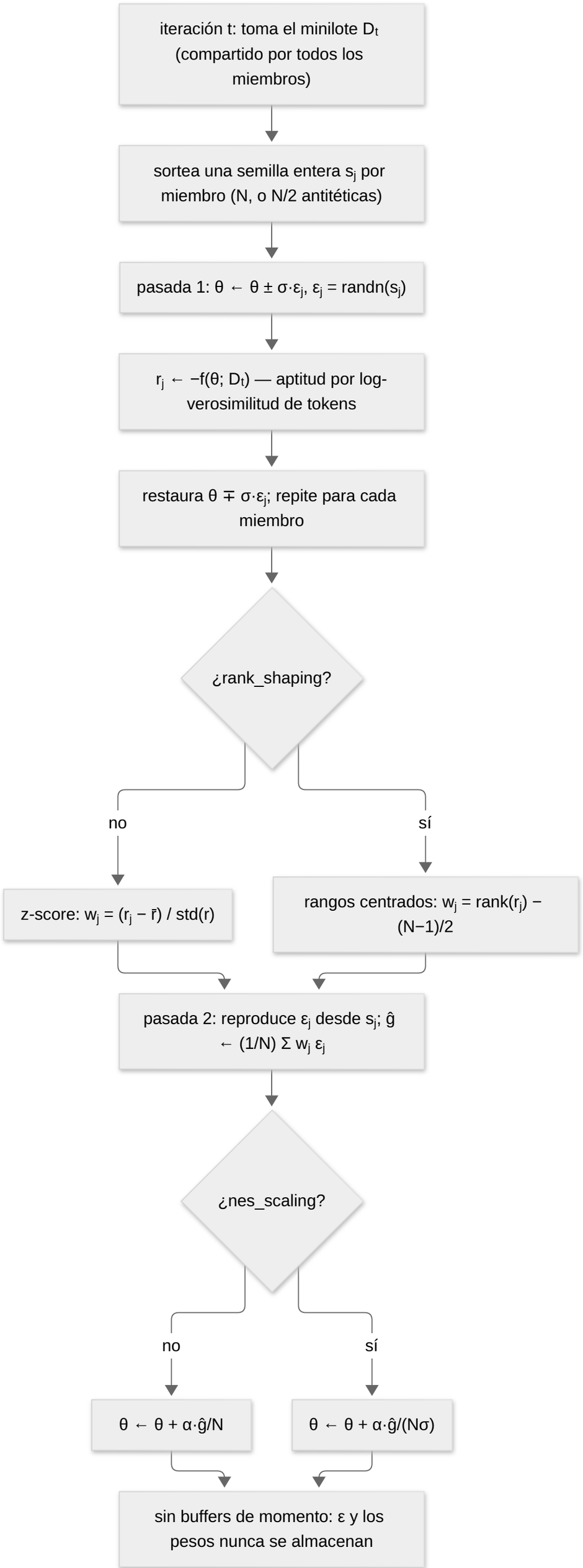

iteración t: toma el minilote D_t (compartido por todos los miembros)
sortea una semilla entera s_j por miembro (N, o N/2 antitéticas)
pasada 1: $\theta \leftarrow \theta \pm \sigma \cdot \varepsilon_j$, $\varepsilon_j = \text{randn}(s_j)$
$r_j \leftarrow -f(\theta; D_t)$ — aptitud por log-verosimilitud de tokens
restaura $\theta \mp \sigma \cdot \varepsilon_j$; repite para cada miembro
¿rank_shaping?
no
sí
z-score: $w_j = (r_j - \bar{r}) / \text{std}(r)$
rangos centrados: $w_j = \text{rank}(r_j) - (N-1)/2$
pasada 2: reproduce ε_j desde s_j; $\hat{g} \leftarrow (1/N) \Sigma\, w_j\, \varepsilon_j$
¿nes_scaling?
no
sí
$\theta \leftarrow \theta + \alpha \cdot \hat{g}/N$
$\theta \leftarrow \theta + \alpha \cdot \hat{g}/(N\sigma)$
sin buffers de momento: ε y los pesos nunca se almacenan